

Interface do sistema de arquivos

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Bacharelado em Ciência da Computação
Sistemas Operacionais
Prof. Fabrício Sérgio de Paula

Tópicos

- Conceito de arquivo
- Métodos de acesso
- Estrutura de diretórios
- Montagem do sistema de arquivos
- Compartilhamento de arquivos
- Proteção

Conceito de arquivo

- Arquivo: unidade lógica de armazenamento
 - Abstração criada pelo SO
 - É mapeado em dispositivo físico não volátil
 - Dado só pode ser gravado em memória secundária se estiver em arquivo
 - Seqüência de bytes: significado dado pelo criador
 - Diferentes tipos de informação podem ser colocados em arquivo
 - Arquivo texto: seqüência de caracteres organizados em linhas e páginas
 - Arquivo fonte: seqüência de declarações, comandos e procedimentos escritos em uma linguagem de programação
 - Arquivo executável: contém diversas seções de código compreensíveis pelo carregador do sistema

Conceito de arquivo

- Atributos usuais de um arquivo:
 - Nome: nome simbólico do arquivo
 - Identificador: número único que identifica o arquivo dentro do sistema de arquivos
 - Tipo: identifica o tipo de informação dentro do arquivo
 - Posição: identifica dispositivo e localização do arquivo no dispositivo
 - Tamanho: tamanho corrente do arquivo
 - Proteção: informação sobre controle de acesso para leitura, gravação, execução
 - Data, hora e identificação do usuário: criação, última modificação e utilização do arquivo

Conceito de arquivo

- Operações sobre arquivos: via chamadas ao sistema
 - Criação:
 - Aloca espaço no sistema de arquivos, cria entrada no diretório com nome especificado
 - Gravação:
 - Através do nome encontra localização no diretório, realiza gravação na posição, atualiza posição
 - Leitura:
 - Através do nome encontra localização no diretório, realiza leitura na posição, atualiza posição

Conceito de arquivo

- Operações sobre arquivos (cont.):
 - Reposicionamento
 - Encontra localização no diretório, atualiza posição no arquivo aberto
 - Não precisa envolver E/S real
 - Remoção
 - Através do nome encontra localização no diretório, libera espaço, “apaga” (desaloca) entrada no diretório
 - Truncamento
 - Através do nome encontra localização no diretório, altera o tamanho para zero, libera espaço, mantém entrada no diretório atualizada
 - Outras operações (gravar no final, copiar, etc.)
 - Podem ser feitas através da combinação das operações anteriores

Conceito de arquivo

- Muitas operações sobre um arquivo necessitam buscas para localizá-lo no diretório
 - Para evitar buscas freqüentes
 - SO mantém tabela sobre arquivos abertos em memória
 - Cada arquivo aberto corresponde a um índice nessa tabela
 - SOs exigem chamada ao sistema open antes de usar arquivo
 - Nova entrada é criada na tabela de arquivos abertos
 - Arquivo deve ser fechado ao final
 - Entrada é removida da tabela de arquivos abertos
 - Operações create() e delete() são feitas com arquivos fechados

Conceito de arquivo

- Implementação de `open()` e `close()` em ambiente multiusuário
 - Diversos usuários podem abrir mesmo arquivo
 - Contagem de aberturas: contador de referência
 - Tabela de arquivos abertos pode ser em dois níveis:
 - SO tem tabela de todos os arquivos abertos no sistema
 - Cada processo tem a sua: arquivos abertos pelo processo
 - Aponta para entrada do arquivo na tabela do sistema
 - Informações específicas do processo: ponteiro de leitura/gravação (alterado por chamadas `read`, `write`, `seek`)
 - Direitos de acesso

Conceito de arquivo

- Informações sobre arquivo aberto:
 - Ponteiro do arquivo: posição no arquivo para próxima operação de leitura/escrita
 - Contagem de arquivos abertos: economia de memória
 - Localização do arquivo em disco
 - Direitos de acesso
 - Permite negar ou permitir solicitações de E/S posteriores
- Sistemas operacionais podem fornecer mecanismos de lock de arquivos: útil para compartilhamento
 - Locks pode ser compartilhado (lock de leitor) ou exclusivo (gravador)
 - Lock pode ser obrigatório (SO impede acesso em caso de conflito) ou aconselhável (programador deve controlar)

Conceito de arquivo

- Locks de arquivos Java:
 - Aquisição de lock exige trancar objeto FileChannel do arquivo
 - Método lock(begin, end, shared) de FileChannel é usado para adquirir o lock.
 - begin e end especificam região do arquivo
 - shared indica se o lock é exclusivo ou compartilhado

```
import java.io.*;
import java.nio.channels.*;

public class LockingExample {
    public static final boolean EXCLUSIVE = false;
    public static final boolean SHARED = true;

    public static void main(String args[]) throws IOException {
        FileLock sharedLock = null;
        FileLock exclusiveLock = null;

        try {
            RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile("file.txt", "rw");

            // obtém o canal para o arquivo
            FileChannel ch = raf.getChannel();

            // isso tranca a primeira metade do arquivo - exclusivo
            exclusiveLock = ch.lock(0, raf.length()/2, EXCLUSIVE);

            /** Agora modifica os dados. . . */

            // libera o lock
            exclusiveLock.release();

            // isso tranca a segunda metade do arquivo - compartilhado
            sharedLock = ch.lock(raf.length()/2+1, raf.length(), SHARED);

            /** Agora lê os dados. . . */

            // libera o lock
            sharedLock.release();
        } catch (java.io.IOException ioe) {
            System.err.println(ioe);
        }
        finally {
            if (exclusiveLock != null)
                exclusiveLock.release();
            if (sharedLock != null)
                sharedLock.release();
        }
    }
}
```

Conceito de arquivo

- O tipo de um arquivo identifica o tipo de informação dentro do arquivo
 - Útil para operar adequadamente arquivo
 - Ex.:
 - Permitir execução somente de arquivos com código executável
 - Editor de texto visualizar apenas arquivos do tipo texto
 - Mostrar em visualizador de imagens somente arquivos .bmp, .jpg
- Implementação do tipo
 - Através de extensão do nome de arquivo: .exe, .txt, .bmp,
 - Através de atributo especial do arquivo
 - Através de número mágico no início do arquivo
 - GIF (GIF89a), Unix scripts (#!), PDF (25 50 44 46), JPEG (FF D8)

Conceito de arquivo

- Tipos de arquivos

tipo de arquivo	extensão usada	função
executável	exe, com, bin ou nenhuma	programa em linguagem de máquina pronto para ser executado
objeto	obj, o	compilado, linguagem de máquina, não vinculado
código-fonte	c, cc, java, perl, asm	código-fonte em várias linguagens
batch	bat, sh	comandos para o interpretador de comandos
marcação	xml, html, tex	dados textuais, documentos
processador de textos	xml, rtf, docx	vários formatos de processador de texto
biblioteca	lib, a, so, dll	bibliotecas de rotinas para programadores
impressão ou visualização	gif, pdf, jpg	arquivo ASCII ou binário em um formato para impressão ou visualização
arquivamento	rar, zip, tar	arquivos relacionados agrupados em um único arquivo, algumas vezes comprimidos, para arquivamento ou armazenamento
multimídia	mpeg, mov, mp3 mp4, avi	arquivo binário contendo informações de áudio ou A/V

Conceito de arquivo

- Sistema operacionais e tipos de arquivos
 - MS-DOS: utiliza extensão (três caracteres) para decidir o que pode ser feito com arquivo
 - .bat é processado de forma diferente de .com e .exe
 - TOPS-20: quando um programa é executado...
 - Se o arquivo-fonte foi alterado: é recompilado
 - É executado o programa atualizado
 - SO Macintosh: cada arquivo tem obrigatoriamente atributo
 - Identifica tipo do arquivo (Ex.: text ou pict)
 - UNIX: utiliza número mágico não obrigatório
 - Identifica tipo de arquivo (Ex.: arquivo shell script começa com “#!”, PDF começa com “%PDF”, PS começa com “%!”j)

Conceito de arquivo

- SO pode definir e implementar como deve ser a estrutura interna de cada tipo de arquivo
 - Tarefa complexa: necessita de implementação no SO para tratar cada tipo de arquivo
- Todos os SOs devem suportar pelo menos uma estrutura
 - Arquivo executável
 - Informação sobre segmentos
 - Localização da primeira instrução a ser executada

Conceito de arquivo

- Estrutura interna de arquivos
 - Tamanho de um bloco físico de disco: fixo
 - Definido pelo tamanho de um setor
 - Tamanho de registro lógico requerido pode variar
 - Registros lógicos devem ser mapeados em blocos físicos: empacotamento
 - Sistema de arquivos empacota e desempacota bytes automaticamente em blocos físicos (Ex.: 512 bytes por bloco)
 - No último bloco de cada arquivo pode haver desperdício
 - Fragmentação interna
 - Ocorre em todos os sistemas de arquivos

Métodos de acesso

- SOs podem fornecer um ou mais métodos de acessar arquivos
 - Métodos: acesso sequencial, acesso direto e acesso indexado
 - Acesso seqüencial: método mais usado
 - Registros são acessados na ordem, um após o outro
 - Operação de leitura: lê porção do arquivo e avança automaticamente o ponteiro de leitura
 - Operação de escrita: acrescenta dados no final do arquivo e reposiciona para o novo final
 - O arquivo pode ser reposicionado para o início ou outra posição no arquivo

Métodos de acesso

- Acesso direto:
 - Arquivo é composto por registros lógicos de tamanho fixo
 - Registros são acessados em ordem qualquer
 - Operação de leitura: lê bloco N
 - Operação de escrita: grava no bloco N
 - Solicitação de leitura ou escrita do registro N de tamanho L
 - É feita a partir da posição $L \cdot (N-1)$
 - Primeiro registro: $N = 1$
 - É possível simular arquivo de acesso direto através de acesso seqüencial

Métodos de acesso

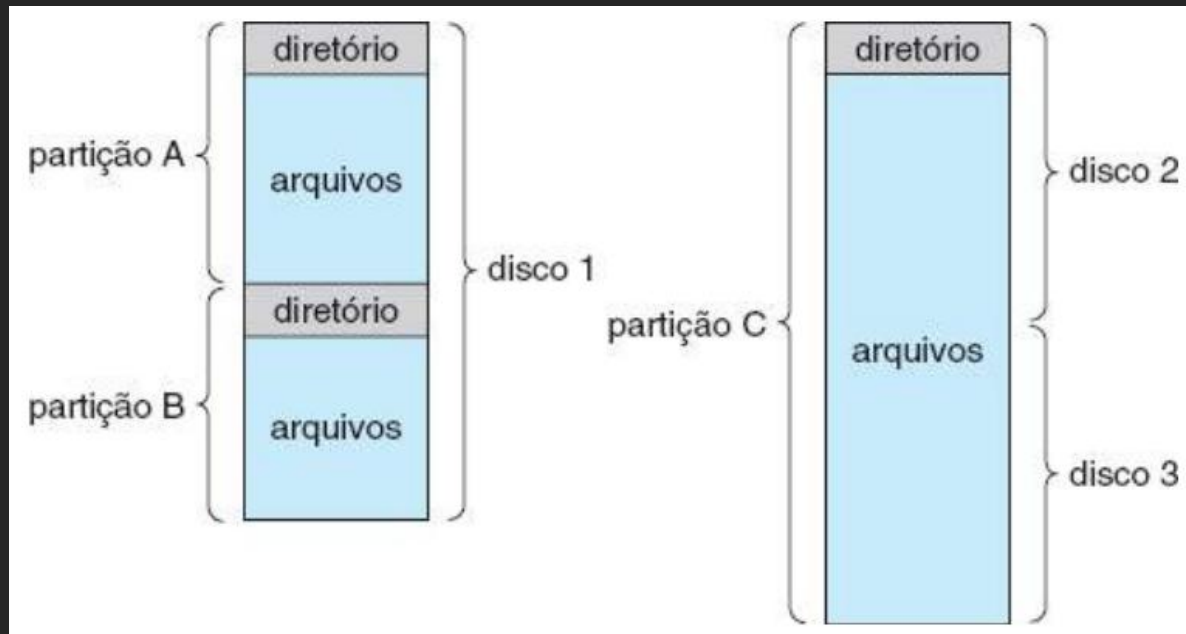
- Acesso indexado:
 - Permite percorrer arquivo grande com pouca E/S
 - Qualquer registro pode ser acessado através do índice, com duas leituras
 - Para acessar registro
 - Inicialmente realiza busca pelo índice em tabela
 - Tabela possui campo de busca do índice e apontador para bloco onde registro está
 - Registro é acessado após obtenção do número do bloco desejado

Estrutura de diretórios

- Partição de disco: unidade lógica
 - Disco pode ter diversas partições distintas
 - Cada uma com sistema de arquivos diferente
 - Volume: entidade que possui sistema de arquivos
 - O volume pode envolver parte de um dispositivo (partição) até vários discos (RAID)
- Cada partição possui informação sobre arquivos contidos nela
 - Diretório/índice de volume
 - Registra informações (nome, posição, tamanho, tipo) de todos arquivos no volume

Estrutura de diretórios

- Organização típica de sistemas de arquivos:



Estrutura de diretórios

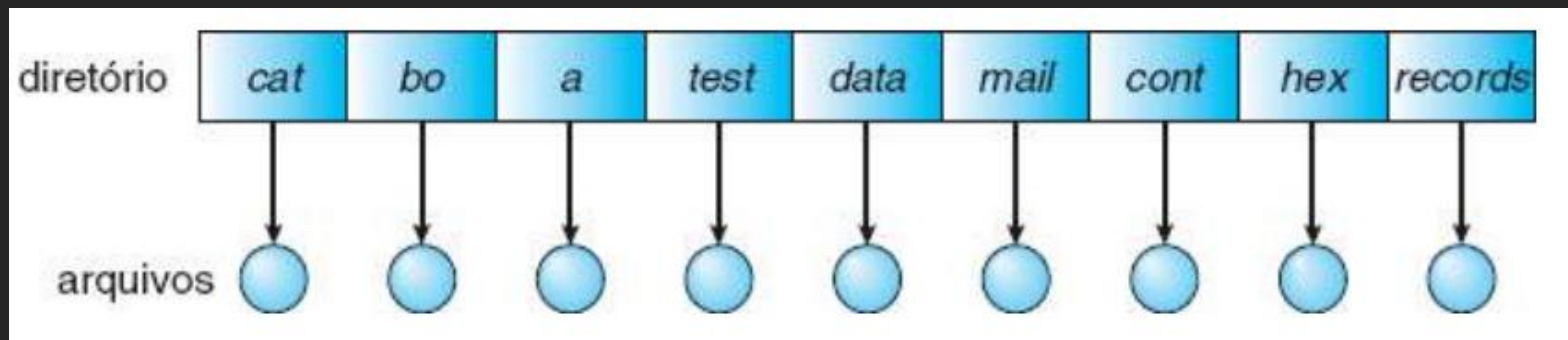
- Diretório: tabela usada para traduzir nomes de arquivos em entradas de diretórios
- Operações sobre diretórios:
 - Busca, criação, remoção e renomeação de arquivos
 - Listagem de diretório
 - Percorrer sistema de arquivos (por exemplo, backup)
- Estruturas lógicas mais comuns para um diretório :
 - Diretório de um nível
 - Diretório de dois níveis
 - Diretório estruturado em árvore
 - Diretório em grafo acíclico
 - Diretório em grafo geral

Estrutura de diretórios

- Diretório em um nível: todos os arquivos estão no mesmo diretório
 - Fácil de implementar
 - Busca ocorre somente neste diretório
 - Limitações:
 - Não suporta dois arquivos com nomes iguais no sistema de arquivos como um todo
 - Difícil gerenciar: usuários ficam com arquivos no mesmo diretório

Estrutura de diretórios

- Diretório de um nível:

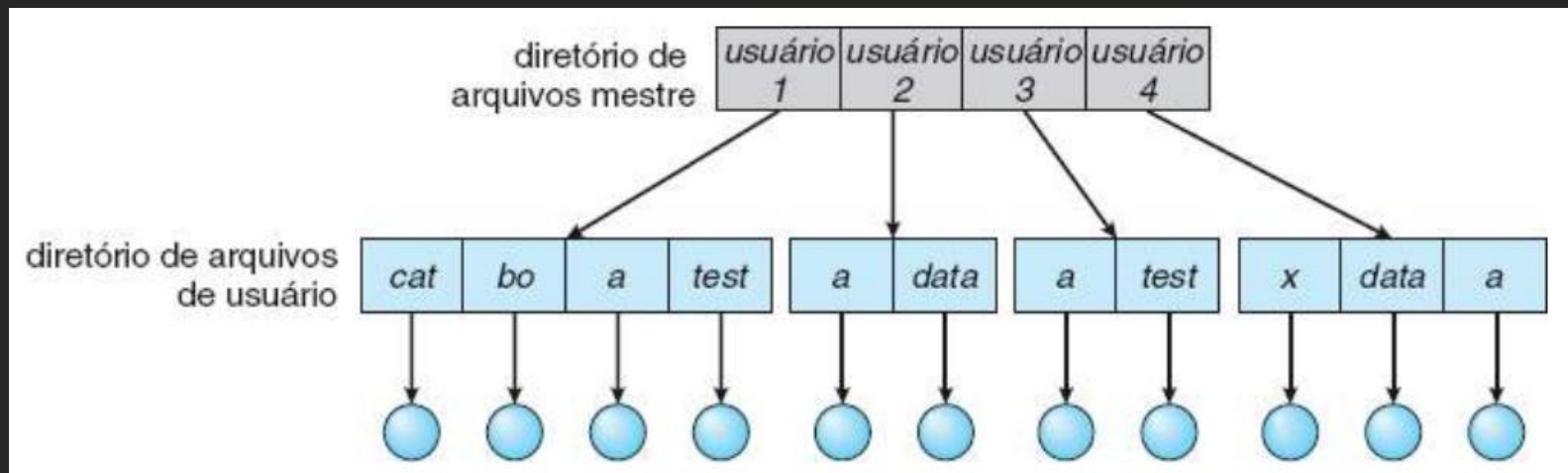


Estrutura de diretórios

- Diretório em dois níveis:
 - Cada usuário tem seu diretório: UFD (user file directory)
 - UFD possui informações sobre cada arquivo de usuário
 - Sistema possui diretório mestre: MFD (master file directory)
 - Possui informações sobre cada UFD
 - Quando usuário faz login, o MFD é pesquisado/indexado pelo nome/número do usuário
 - Operações com arquivos é feita pesquisando o UFD em questão
- Permite arquivos de diferentes usuários com nomes iguais
- Pode ou não permitir que um usuário acesse arquivos de outro usuário

Estrutura de diretórios

- Diretório em dois níveis:



Estrutura de diretórios

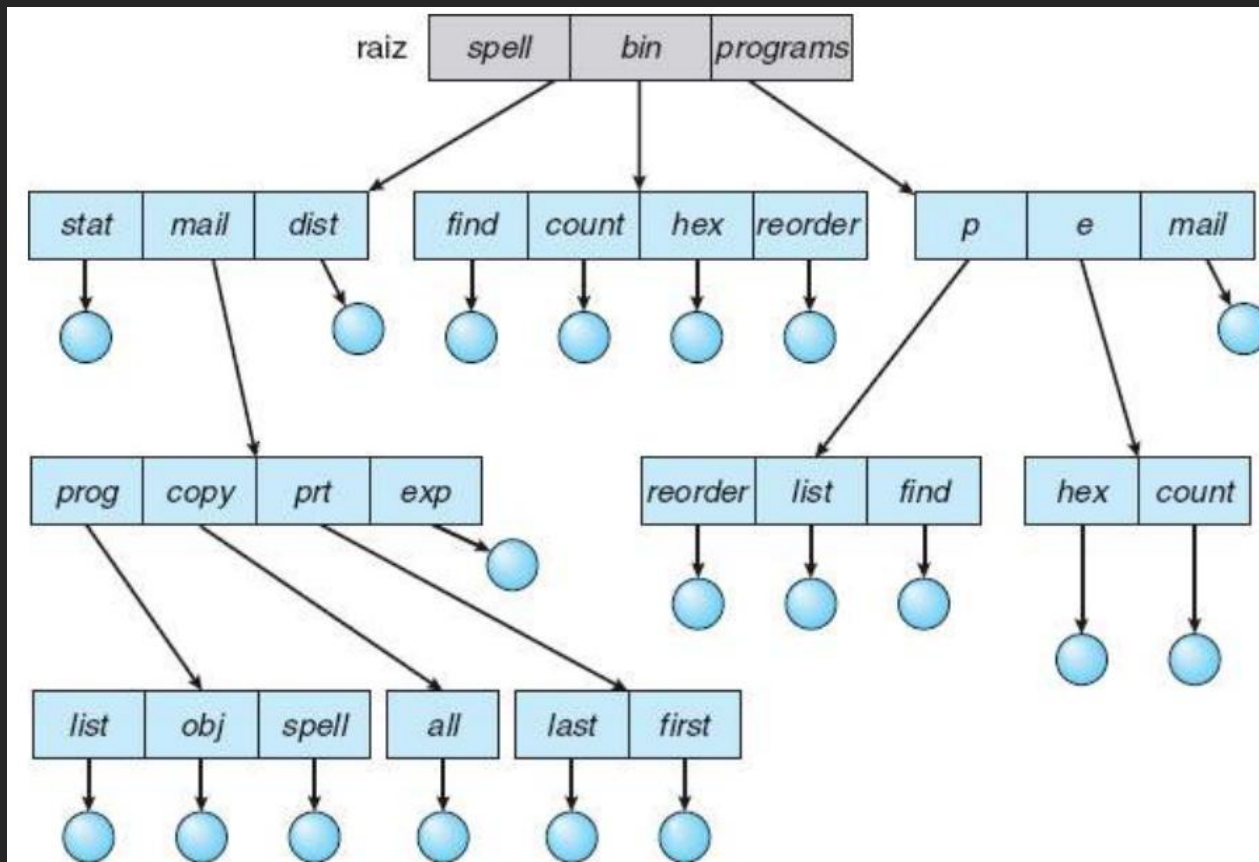
- Diretórios estruturados em árvore: permite melhor organização dos arquivos
 - Árvore possui altura arbitrária
 - Cada usuário pode criar próprios diretórios
 - Mesmo usuário pode ter arquivos com nomes iguais (em diretórios diferentes)
 - Diretório: contém conjunto de arquivos ou subdiretórios
 - Diretório é um arquivo especial
 - Bit define tipo do arquivo: 0 (arquivo), 1 (diretório)

Estrutura de diretórios

- Diretórios estruturados em árvore (cont.):
 - Processos possuem diretório corrente: localização dos arquivos de interesse
 - Caminho (pathname) absoluto: a partir da raiz
 - Caminho (pathname) relativo: a partir do diretório corrente
 - Exclusão de diretório: depende da política do SO
 - Ex. 1: permitir exclusão apenas de diretório vazio
 - Ex. 2: exclusão de diretório implica em excluir subárvore
 - Permite que usuários possam acessar arquivos de outros usuários

Estrutura de diretórios

- Diretórios estruturados em árvore:

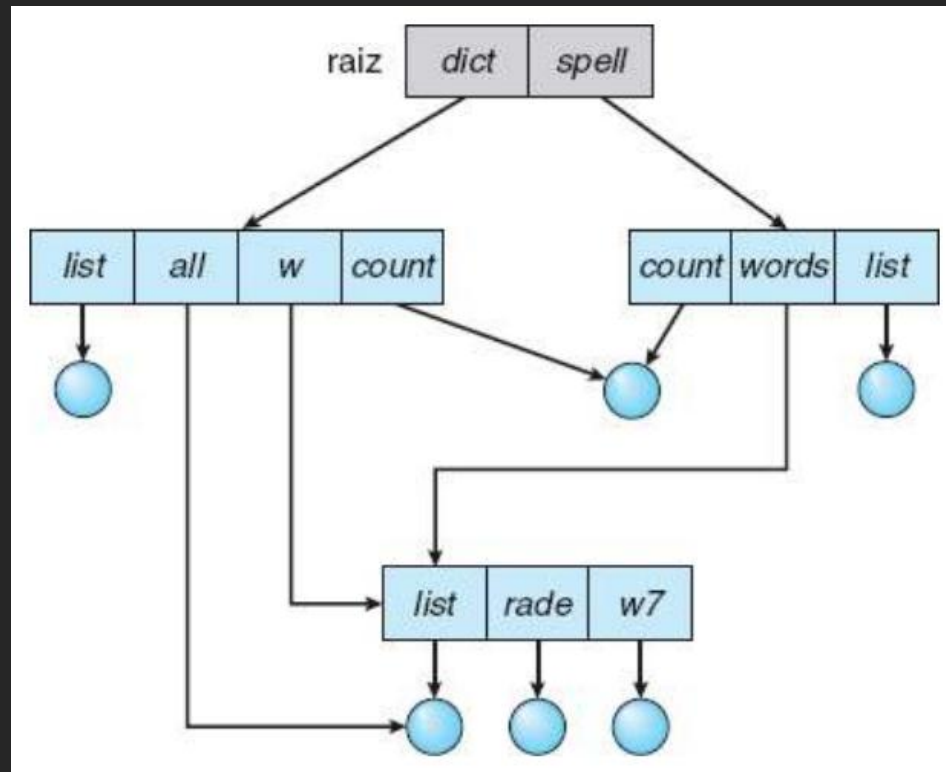


Estrutura de diretórios

- Diretório em grafo acíclico:
 - Permite compartilhamento (não somente cópia) de arquivos
 - Quando um usuário altera, outro vê arquivo alterado
 - Compartilhamento: através de links
 - Link simbólico: entrada de diretório possui nome do arquivo para onde aponta
 - Link rígido: entrada de diretório aponta bloco do arquivo
 - Remoção de arquivo apontado por link: ponteiro pendente (link simbólico) contagem de referência (link rígido)

Estrutura de diretórios

- Diretório em grafo acíclico:

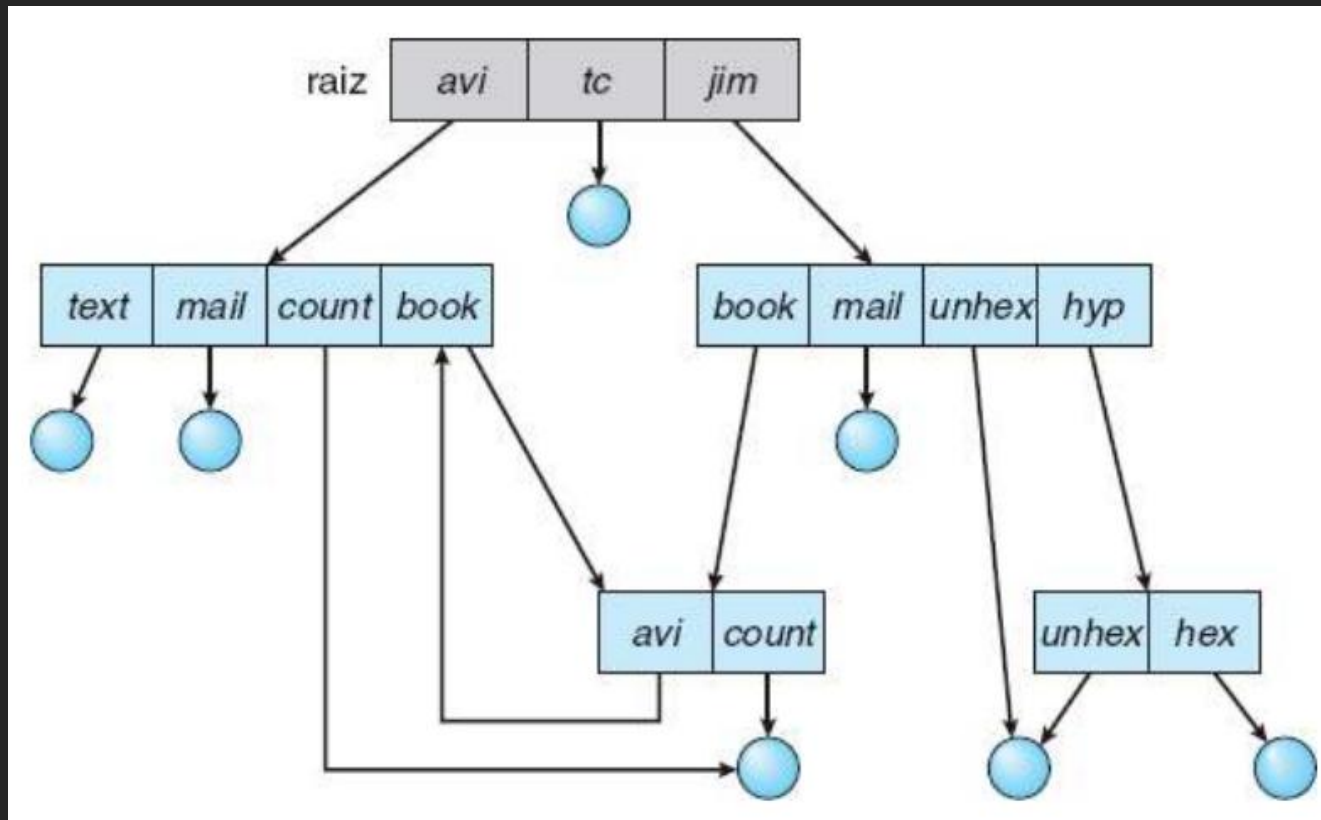


Estrutura de diretórios

- Diretório em grafo geral: permite ciclos
 - Cuidados adicionais na busca e remoção por conta de referências circulares e autoreferências
 - Busca: evitar loops infinitos
 - Algoritmos de detecção de ciclos em grafos: custosos
 - Usualmente os links são ignorados (não resolvidos) durante varredura

Estrutura de diretórios

- Diretório em grafo geral:

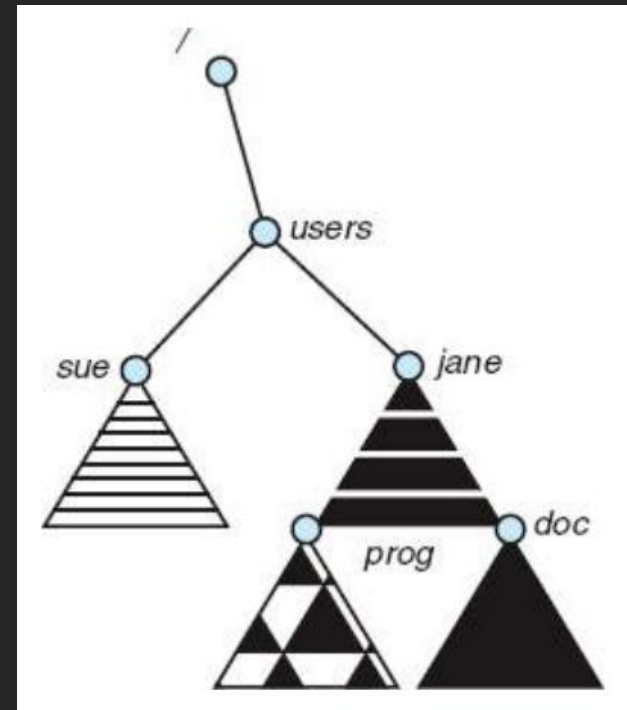
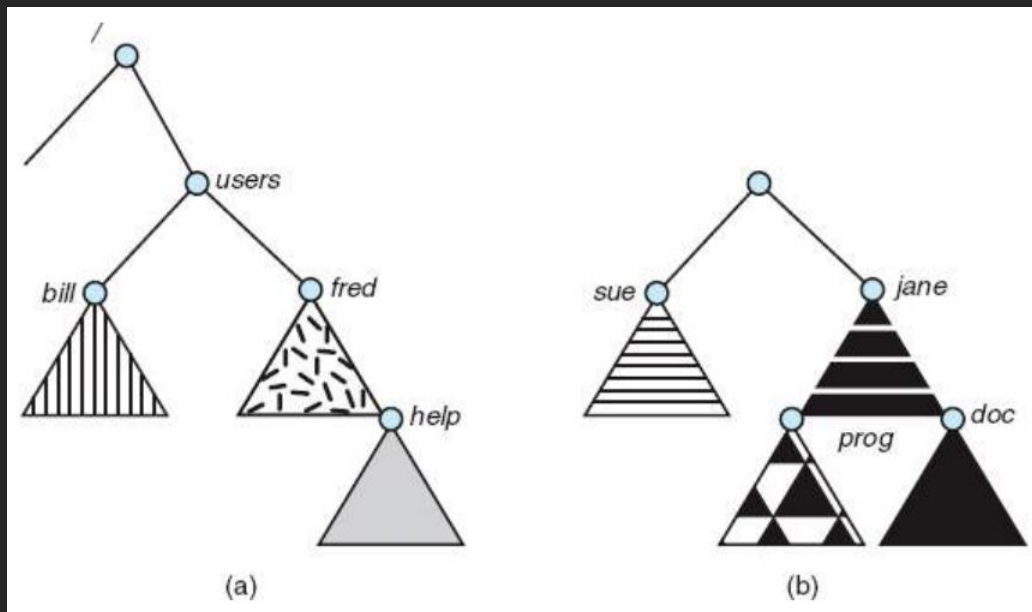


Montagem do sistema de arquivos

- Sistema de arquivos deve ser montado antes do uso
 - Torna disponível sistema de arquivos no sistema
- Funcionamento da montagem:
 - SO é informado do dispositivo/partição e ponto de montagem
 - Ponto de montagem: em geral diretório vazio
 - SO verifica se dispositivo possui sistema de arquivos válido
 - SO registra novo sistema de arquivos no ponto de montagem
- Mecanismo de montagem permite percorrer estrutura de diretórios alternando entre sistemas de arquivos

Montagem do sistema de arquivos

- Figura (a): sistema de arquivos existente
- Figura (b): sistema de arquivos a ser montado
- Figura à direita: montagem de (b) em /users de (a)



Montagem do sistema de arquivos

- Montagem pode ser automática (família Windows)
 - Partição possui estrutura de diretório com letra de drive associada
 - SO descobre os dispositivos e monta sistemas de arquivos durante inicialização
- Montagem explícita (UNIX)
 - Comando de montagem é explícito
 - Arquivo de configuração indica listas de dispositivos e pontos de montagem
 - Possibilita montagem automática durante inicialização
 - Outras montagens podem ser feitas explicitamente

Compartilhamento de arquivos

- Compartilhamento é necessário em ambientes colaborativos
- Para suportar múltiplos usuários:
 - Arquivos/diretórios devem possuir atributos extras, em relação a um sistema monousuário
 - Proprietário (ou usuário): possui maior controle sobre arquivo/diretório e pode alterar compartilhamento/trocar atributos
 - Grupo: subconjunto de usuários que podem acessar arquivo de acordo com permissões dadas pelo proprietário
 - Usuários e grupos são identificados por números únicos associados aos nomes: user ID e group ID

Compartilhamento de arquivos

- Sistemas de arquivos remotos: diretórios remotos são visíveis e acessíveis localmente
- Modelo cliente-servidor:
 - Servidor: máquina que contém os arquivos
 - Declara lista de arquivos disponíveis remotamente
 - Cliente: visualiza e acessa arquivos do servidor de maneira transparente
- Como identificar usuários em máquinas distintas?
 - Combinação de endereço IP e user ID: podem ser falsificados
 - Autenticação criptográfica de clientes é uma saída
 - Problema: compatibilidade entre cliente/servidor (ex.: algoritmos criptográficos)
 - Mais comum: uso de sistemas de informação/nomeação distribuídos (DNS, NIS, CIFS, LDAP)

Proteção

- Confiabilidade: garante segurança contra danos físicos
 - Garantida através de cópias (backup)
- Proteção: garante segurança contra acessos indevidos
 - Sistema monousuário: só um usuário possui acesso ao sistema!
 - Sistema multiusuário: são necessários mecanismos de controle de acesso

Proteção

- Tipos de acesso:
 - Para proteger arquivo: necessário controlar acesso
 - Acesso a arquivo pode ser autorizado ou negado
 - Dependendo do tipo de acesso e das permissões do usuário
 - Tipos de acesso controlados:
 - Ler
 - Gravar
 - Executar
 - Acrescentar informações no final (gravar), apagar arquivo (gravar), listar nome e atributos do arquivo (ler), copiar(leitura+gravação em diretório), renomear (gravar), etc.

Proteção

- Controle de acesso:
 - Abordagem mais comum: autorização de acesso depende da ID do usuário
 - Cada usuário possui tipo de acesso diferente para cada arquivo/diretório
 - Implementação: através de lista de controle de acesso (ACL)
 - Associa a cada arquivo/diretório: usuários e respectivas permissões de acesso
 - Quando usuário solicitar acesso: SO verifica permissão desse usuário
 - Desvantagem de ACL: tamanho das listas de acesso
 - Construção: necessário listar permissões para cada usuário
 - Entrada do diretório: possui tamanho variável, sendo mais complexa

Proteção

- Controle de acesso (cont.):
 - Simplificação de ACL: SO reconhece três classes de usuário
 - Proprietário: usuário que criou arquivo
 - Grupo: um conjunto de usuários que estão compartilhando o arquivo
 - Universo: demais usuários de sistema
 - SOs podem combinar soluções
 - Utilizam classes de usuário
 - Permitem que ACLs sejam incluídas, se necessário (Solaris 2.6)

Proteção

- Controle de acesso (cont.):
 - Definição da proteção em 3 classes:
 - Pode ser feita através de três campos de 3 bits (UNIX): rwx
 - Campo r: controla o acesso de leitura para usuário/grupo/todos
 - Campo w: controla acesso de gravação
 - Campo x: controla execução
 - Campos de bits são associados a arquivos ou diretórios
 - Campo r em diretório: permite listar diretório
 - Campo w em diretório: permite gravar no diretório
 - Campo x em diretório: permite navegar acessar diretório